

广义相对论（天文方向） 作业五

国家天文台 张植竣

2025 年 10 月 18 日

1. 伪球面上的线元可以写成：

$$ds^2 = a^2(dX^2 + e^{-2|X|} d\theta^2)$$

其中 $X \in (-\infty, \infty)$, $\theta \in (0, 2\pi)$ 。证明伪球面的面积为 $A = 4\pi a^2$ 。

由题意，伪球面上的度规为：

$$g_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & a^2 e^{-2|X|} \end{bmatrix}$$

则伪球面上的面元为：

$$dA = \sqrt{|g_{\mu\nu}|} dx^0 dx^1 = \sqrt{a^2 \cdot a^2 e^{-2|X|}} dX d\theta = a^2 e^{-|X|} dX d\theta$$

对面元积分得：

$$A = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{-\infty}^{+\infty} a^2 e^{-|X|} dX = 2\pi a^2 \left(\int_{-\infty}^0 e^X dX + \int_0^{+\infty} e^{-X} dX \right) = 4\pi a^2$$

2. 证明上半个伪球面（ $X > 0$ ）上的测地线方程为：

$$(\theta - \theta_0)^2 + e^{2X} = L^2$$

由题意，上半个伪球面的度规为：

$$g_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & a^2 e^{-2X} \end{bmatrix}$$

之前已经计算出上半个伪球面上的 Christoffel 符号为：

$$\Gamma_{11}^0 = -\frac{1}{2} g^{00} \partial_0 g_{11} = e^{-2X}, \quad \Gamma_{01}^1 = \Gamma_{10}^1 = \frac{1}{2} g^{11} \partial_0 g_{11} = -1$$

测地线方程的定义为：

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma_{\rho\sigma}^\mu \frac{dx^\rho}{d\lambda} \frac{dx^\sigma}{d\lambda} = 0$$

则存在如下测地线：

$$\frac{d^2 X}{d\lambda^2} + e^{-2X} \left(\frac{d\theta}{d\lambda} \right)^2 = 0, \quad \frac{d^2 \theta}{d\lambda^2} - 2 \frac{dX}{d\lambda} \frac{d\theta}{d\lambda} = 0$$

由第二个方程，设 $\rho = \frac{d\theta}{d\lambda}$ ，则有：

$$\frac{d\rho}{d\lambda} = 2\rho \frac{dX}{d\lambda} \implies \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{d\lambda} = \frac{d \ln \rho}{d\lambda} = \frac{d 2X}{d\lambda}$$

积分得:

$$\ln \rho = 2X + C \implies \rho = \frac{d\theta}{d\lambda} = Ce^{2X}$$

将结果代入第一个方程:

$$\frac{d^2X}{d\lambda^2} + e^{-2X}(Ce^{2X})^2 = \frac{d^2X}{d\lambda^2} + C^2e^{2X} = 0$$

这是一个关于 X 的二阶微分方程, 我们可以如下技巧来降阶, 将方程两边同乘以 $\frac{dX}{d\lambda}$:

$$\frac{dX}{d\lambda} \frac{d^2X}{d\lambda^2} = -C^2e^{2X} \frac{dX}{d\lambda}$$

这样可以凑出全微分:

$$\frac{1}{2} \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{dX}{d\lambda} \right)^2 = -\frac{C^2}{2} \frac{d}{d\lambda} (e^{2X})$$

即:

$$\frac{d}{d\lambda} \left[\left(\frac{dX}{d\lambda} \right)^2 + C^2e^{2X} \right] = 0$$

因此有: (E 为积分常数)

$$\left(\frac{dX}{d\lambda} \right)^2 + C^2e^{2X} = E$$

即:

$$\frac{dX}{d\lambda} = \sqrt{E - C^2e^{2X}}$$

和 $\frac{d\theta}{d\lambda} = Ce^{2X}$ 联立, 用链式法则消去 λ :

$$\frac{d\theta}{dX} = \frac{d\theta/d\lambda}{dX/d\lambda} = \frac{Ce^{2X}}{\sqrt{E - C^2e^{2X}}}$$

分离变量并积分:

$$\int d\theta = \int \frac{Ce^{2X}}{\sqrt{E - C^2e^{2X}}} dX$$

为了解这个积分, 我们进行换元, 令 $u = e^X$, 则 $du = e^X dX$, $u du = e^{2X} dX$, 得到:

$$\int d\theta = \int \frac{Cu}{\sqrt{E - C^2u^2}} du$$

再次换元, 令 $v = E - C^2u^2$, 则 $dv = -2C^2u du$, $u du = -\frac{1}{2C^2} dv$, 得到:

$$\int d\theta = \int \frac{C}{\sqrt{v}} \left(-\frac{1}{2C^2} dv \right) = -\frac{1}{2C} \int v^{-1/2} dv$$

积分得:

$$\theta = -\frac{1}{C} \sqrt{v} + \theta_0$$

这里的 θ_0 是一个新的积分常数。

将 v 和 u 还原得:

$$\theta - \theta_0 = -\frac{1}{C} \sqrt{E - C^2e^{2X}}$$

两边平方即得:

$$(\theta - \theta_0)^2 = \frac{1}{C^2} (E - C^2e^{2X}) = \frac{E}{C^2} - e^{2X}$$

定义 $L^2 = E/C^2$ (这里 $C \neq 0$), 整理得:

$$(\theta - \theta_0)^2 + e^{2X} = L^2$$

3. 标量场的普通微商等于协变微商:

$$\nabla_\mu \varphi = \partial_\mu \varphi$$

利用这一性质和逆变矢量的协变微商公式:

$$\nabla_\mu A^\lambda = \partial_\mu A^\lambda + \Gamma_{\mu\nu}^\lambda A^\nu$$

导出协变矢量的协变微商公式:

$$\nabla_\mu A_\lambda = \partial_\mu A_\lambda - \Gamma_{\mu\lambda}^\nu A_\nu$$

构造一个标量场如下:

$$\varphi = A^\lambda A_\lambda$$

这里的 A^λ 和 A_λ 是任意的矢量。

于是有:

$$\begin{aligned} \nabla_\mu \varphi &= \nabla_\mu (A^\lambda A_\lambda) \\ &= A^\lambda \nabla_\mu A_\lambda + A_\lambda \nabla_\mu A^\lambda \\ &= A^\lambda \nabla_\mu A_\lambda + A_\lambda (\partial_\mu A^\lambda + \Gamma_{\mu\nu}^\lambda A^\nu) \\ &= A^\lambda \nabla_\mu A_\lambda + A_\lambda \partial_\mu A^\lambda + A_\lambda \Gamma_{\mu\nu}^\lambda A^\nu \end{aligned}$$

同时:

$$\nabla_\mu \varphi = \partial_\mu \varphi = \partial_\mu (A^\lambda A_\lambda) = A^\lambda \partial_\mu A_\lambda + A_\lambda \partial_\mu A^\lambda$$

联立得:

$$A^\lambda \nabla_\mu A_\lambda = A^\lambda \partial_\mu A_\lambda - A_\lambda \Gamma_{\mu\nu}^\lambda A^\nu$$

对于最后一项, λ 和 ν 是被求和的哑指标, 可以交换位置:

$$A^\lambda \nabla_\mu A_\lambda = A^\lambda \partial_\mu A_\lambda - A_\nu \Gamma_{\mu\lambda}^\nu A^\lambda$$

这样就可以提取出公因子 A^λ , 即:

$$A^\lambda (\nabla_\mu A_\lambda - \partial_\mu A_\lambda + A_\nu \Gamma_{\mu\lambda}^\nu) = 0$$

因为这个等式对于任意的逆变矢量场 A^λ 都必须成立, 所以括号内的表达式必须为零, 即:

$$\nabla_\mu A_\lambda = \partial_\mu A_\lambda - \Gamma_{\mu\lambda}^\nu A_\nu$$

这便是协变矢量的协变微商公式。

4. 利用:

$$\nabla_\alpha (T^{\mu\nu} A_\mu A_\nu) = \partial_\alpha (T^{\mu\nu} A_\mu A_\nu)$$

以及：

$$\nabla_{\alpha} A_{\mu} = \partial_{\alpha} A_{\mu} - \Gamma_{\mu\alpha}^{\lambda} A_{\lambda}$$

证明：

$$\nabla_{\lambda} T^{\mu\nu} = \partial_{\lambda} T^{\mu\nu} + \Gamma_{\alpha\lambda}^{\mu} T^{\alpha\nu} + \Gamma_{\alpha\lambda}^{\nu} T^{\mu\alpha}$$

与上一题同理，将 $\nabla_{\alpha}(T^{\mu\nu} A_{\mu} A_{\nu})$ 完全分解：

$$\begin{aligned} \nabla_{\alpha}(T^{\mu\nu} A_{\mu} A_{\nu}) &= A_{\mu} \nabla_{\alpha}(T^{\mu\nu} A_{\nu}) + A_{\nu} \nabla_{\alpha}(T^{\mu\nu} A_{\mu}) + T^{\mu\nu} \nabla_{\alpha}(A_{\mu} A_{\nu}) \\ &= (A_{\mu} A_{\nu} \nabla_{\alpha} T^{\mu\nu} + A_{\mu} T^{\mu\nu} \nabla_{\alpha} A_{\nu}) + (A_{\nu} A_{\mu} \nabla_{\alpha} T^{\mu\nu} + A_{\nu} T^{\mu\nu} \nabla_{\alpha} A_{\mu}) \\ &\quad + (T^{\mu\nu} A_{\mu} \nabla_{\alpha} A_{\nu} + T^{\mu\nu} A_{\nu} \nabla_{\alpha} A_{\mu}) \\ &= 2A_{\mu} A_{\nu} \nabla_{\alpha} T^{\mu\nu} + 2T^{\mu\nu} A_{\mu} \nabla_{\alpha} A_{\nu} + 2T^{\mu\nu} A_{\nu} \nabla_{\alpha} A_{\mu} \\ &= 2A_{\mu} A_{\nu} \nabla_{\alpha} T^{\mu\nu} + 2T^{\mu\nu} A_{\mu} (\partial_{\alpha} A_{\nu} - \Gamma_{\nu\alpha}^{\lambda} A_{\lambda}) + 2T^{\mu\nu} A_{\nu} (\partial_{\alpha} A_{\mu} - \Gamma_{\mu\alpha}^{\lambda} A_{\lambda}) \end{aligned}$$

同时，根据同样的分解方式有：

$$\begin{aligned} \nabla_{\alpha}(T^{\mu\nu} A_{\mu} A_{\nu}) &= \partial_{\alpha}(T^{\mu\nu} A_{\mu} A_{\nu}) \\ &= 2A_{\mu} A_{\nu} \partial_{\alpha} T^{\mu\nu} + 2T^{\mu\nu} A_{\mu} \partial_{\alpha} A_{\nu} + 2T^{\mu\nu} A_{\nu} \partial_{\alpha} A_{\mu} \end{aligned}$$

联立并消去一个因子 2 得：

$$A_{\mu} A_{\nu} \nabla_{\alpha} T^{\mu\nu} = A_{\mu} A_{\nu} \partial_{\alpha} T^{\mu\nu} + T^{\mu\nu} A_{\mu} \Gamma_{\nu\alpha}^{\lambda} A_{\lambda} + T^{\mu\nu} A_{\nu} \Gamma_{\mu\alpha}^{\lambda} A_{\lambda}$$

整理得：

$$A_{\mu} A_{\nu} \nabla_{\alpha} T^{\mu\nu} = A_{\mu} A_{\nu} \partial_{\alpha} T^{\mu\nu} + A_{\mu} A_{\lambda} \Gamma_{\nu\alpha}^{\lambda} T^{\mu\nu} + A_{\lambda} A_{\nu} \Gamma_{\mu\alpha}^{\lambda} T^{\mu\nu}$$

对于倒数第二项， λ 和 ν 是被求和的哑指标，可以交换位置；同样地，对于最后一项， λ 和 μ 是被求和的哑指标，可以交换位置：

$$A_{\mu} A_{\nu} \nabla_{\alpha} T^{\mu\nu} = A_{\mu} A_{\nu} \partial_{\alpha} T^{\mu\nu} + A_{\mu} A_{\nu} \Gamma_{\lambda\alpha}^{\nu} T^{\mu\lambda} + A_{\mu} A_{\nu} \Gamma_{\lambda\alpha}^{\mu} T^{\lambda\nu}$$

这样就可以提取出公因子 $A_{\mu} A_{\nu}$ ，即：

$$A_{\mu} A_{\nu} (\nabla_{\alpha} T^{\mu\nu} - \partial_{\alpha} T^{\mu\nu} - \Gamma_{\lambda\alpha}^{\nu} T^{\mu\lambda} - \Gamma_{\lambda\alpha}^{\mu} T^{\lambda\nu}) = 0$$

因为这个等式对于任意的逆变矢量场 A^{λ} 都必须成立，所以括号内的表达式必须为零，即：

$$\nabla_{\alpha} T^{\mu\nu} = \partial_{\alpha} T^{\mu\nu} + \Gamma_{\lambda\alpha}^{\mu} T^{\lambda\nu} + \Gamma_{\lambda\alpha}^{\nu} T^{\mu\lambda}$$

与题目中的形式对比，只需要将所有的指标符号 λ 和 α 交换重命名即可：

$$\nabla_{\lambda} T^{\mu\nu} = \partial_{\lambda} T^{\mu\nu} + \Gamma_{\alpha\lambda}^{\mu} T^{\alpha\nu} + \Gamma_{\alpha\lambda}^{\nu} T^{\mu\alpha}$$